

Trigonometría II

Jonathan Bravo O

Universidad del Bío-Bío

May 31, 2026

- Sabemos que

$$\text{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

Funciones Trigonométricas Inversas

- Sabemos que

$$\text{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

- Pero ¿Qué ángulo $\alpha \in I_c$ tal que

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2}?$$

Funciones Trigonométricas Inversas

- Sabemos que

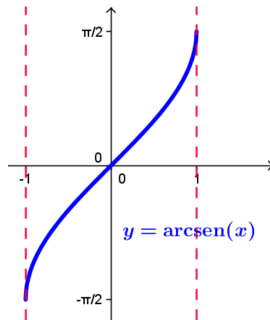
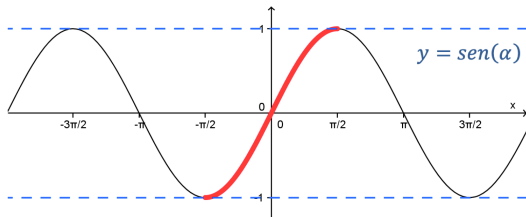
$$\text{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

- Pero ¿Qué ángulo $\alpha \in I_c$ tal que

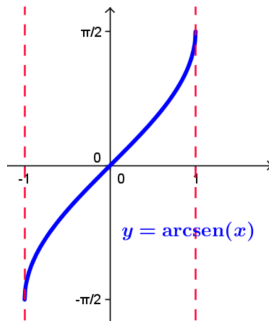
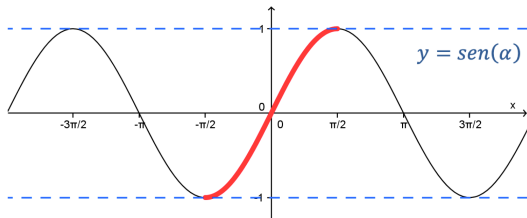
$$\text{sen}(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2}?$$

- Para responder a esto requerimos estudiar las **funciones inversas** de las funciones trigonométricas

Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$

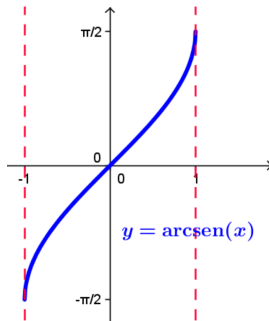
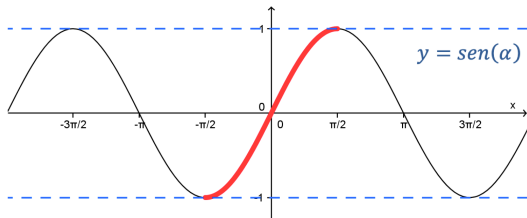


Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$



- Considere la función seno: $\text{sen} : [-\pi/2, \pi/2] \xrightarrow[\alpha]{} [-1, 1] \xrightarrow{y=\text{sen}(\alpha)}$

Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$



- Considere la función seno: $\text{sen} : [-\pi/2, \pi/2] \xrightarrow{\alpha} [-1, 1] \xrightarrow{y=\text{sen}(\alpha)}$
- La función inversa de seno es: $\text{Arcsen} : [-1, 1] \xrightarrow{y} [-\pi/2, \pi/2] \xrightarrow{\alpha=\text{Arcsen}(y)}$
donde $y = \text{sen}(\alpha) \iff \text{arc sen}(y) = \alpha$

Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$

Nota

- $\frac{1}{\text{sen}(x)}$ es la función **Reciproca** del seno (cosecante)

Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$

Nota

- $\frac{1}{\text{sen}(x)}$ es la función **Reciproca** del seno (cosecante)
- $\text{arc sen}(x)$ es la **Función inversa** del Seno (Arcoseno)

Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$

Nota

- $\frac{1}{\text{sen}(x)}$ es la función **Reciproca** del seno (cosecante)
- $\text{arc sen}(x)$ es la **Función inversa** del Seno (Arcoseno)
- $\text{sen}^{-1}(x) = \text{arc sen}(x)$ denotan la **Función inversa** del Seno
- $\frac{1}{\text{sen}(x)} \neq \text{sen}^{-1}(x)$

Ejemplo

Encuentre el valor de $\text{arc sen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$

Nota

- $\frac{1}{\text{sen}(x)}$ es la función **Reciproca** del seno (cosecante)
- $\text{arc sen}(x)$ es la **Función inversa** del Seno (Arcoseno)
- $\text{sen}^{-1}(x) = \text{arc sen}(x)$ denotan la **Función inversa** del Seno
- $\frac{1}{\text{sen}(x)} \neq \text{sen}^{-1}(x)$

Ejemplo

Encuentre el valor de $\text{arc sen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

Sol:

Sea $\alpha = \text{arc sen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$

Nota

- $\frac{1}{\text{sen}(x)}$ es la función **Reciproca** del seno (cosecante)
- $\text{arc sen}(x)$ es la **Función inversa** del Seno (Arcoseno)
- $\text{sen}^{-1}(x) = \text{arc sen}(x)$ denotan la **Función inversa** del Seno
- $\frac{1}{\text{sen}(x)} \neq \text{sen}^{-1}(x)$

Ejemplo

Encuentre el valor de $\text{arc sen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

Sol:

$$\text{Sea } \alpha = \text{arc sen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) / \text{sen} \iff \text{sen}(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$

Nota

- $\frac{1}{\text{sen}(x)}$ es la función **Reciproca** del seno (cosecante)
- $\text{arc sen}(x)$ es la **Función inversa** del Seno (Arcoseno)
- $\text{sen}^{-1}(x) = \text{arc sen}(x)$ denotan la **Función inversa** del Seno
- $\frac{1}{\text{sen}(x)} \neq \text{sen}^{-1}(x)$

Ejemplo

Encuentre el valor de $\text{arc sen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

Sol:

$$\text{Sea } \alpha = \text{arc sen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) / \text{sen} \iff \text{sen}(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \alpha = \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$

Ejercicio

Encuentre el valor de $\tan(\text{arc sen}(\frac{3}{4}))$, sin usar calculadora

Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$

Ejercicio

Encuentre el valor de $\tan(\text{arc sen}(\frac{3}{4}))$, sin usar calculadora

Solución:

- Note que $\text{arc sen}(\frac{3}{4})$ representa el ángulo (en radianes) de la tangente. Sea $\alpha = \text{arc sen}(\frac{3}{4})$

Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$

Ejercicio

Encuentre el valor de $\tan(\text{arc sen}(\frac{3}{4}))$, sin usar calculadora

Solución:

- Note que $\text{arc sen}(\frac{3}{4})$ representa el ángulo (en radianes) de la tangente. Sea $\alpha = \text{arc sen}(\frac{3}{4})$ / $\text{sen} \Rightarrow \text{sen}(\alpha) = \frac{3}{4}$

Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$

Ejercicio

Encuentre el valor de $\tan(\text{arc sen}(\frac{3}{4}))$, sin usar calculadora

Solución:

- Note que $\text{arc sen}(\frac{3}{4})$ representa el ángulo (en radianes) de la tangente. Sea $\alpha = \text{arc sen}(\frac{3}{4})$ / $\text{sen} \Rightarrow \text{sen}(\alpha) = \frac{3}{4}$
- Así, $\tan(\text{arc sen}(\frac{3}{4})) = \tan(\alpha) = \frac{C.O}{C.A}$

Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$

Ejercicio

Encuentre el valor de $\tan(\text{arc sen}(\frac{3}{4}))$, sin usar calculadora

Solución:

- Note que $\text{arc sen}(\frac{3}{4})$ representa el ángulo (en radianes) de la tangente. Sea $\alpha = \text{arc sen}(\frac{3}{4})$ / $\text{sen} \Rightarrow \text{sen}(\alpha) = \frac{3}{4}$
- Así, $\tan(\text{arc sen}(\frac{3}{4})) = \tan(\alpha) = \frac{C.O}{C.A}$
- Como $\text{sen}(\alpha) = \frac{3}{4} = \frac{C.O}{H}$, usando Triáng. Rectángulo $\Rightarrow C.A = \sqrt{7}$

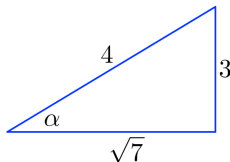
Funcion Arcoseno: $\text{Arc sen}(x)$

Ejercicio

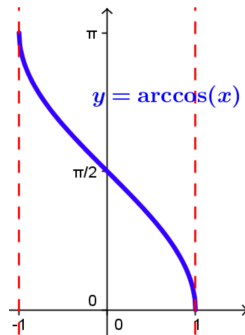
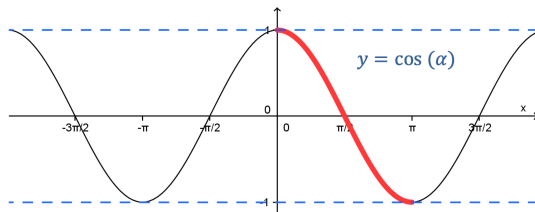
Encuentre el valor de $\tan(\text{arc sen}(\frac{3}{4}))$, sin usar calculadora

Solución:

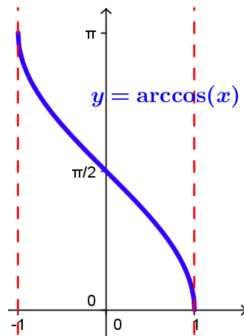
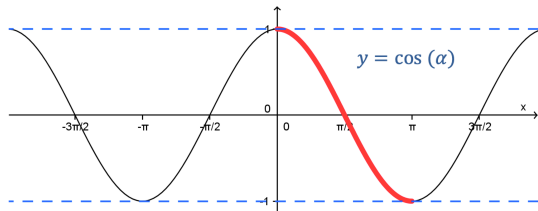
- Note que $\text{arc sen}(\frac{3}{4})$ representa el ángulo (en radianes) de la tangente. Sea $\alpha = \text{arc sen}(\frac{3}{4})$ / $\text{sen} \Rightarrow \text{sen}(\alpha) = \frac{3}{4}$
- Así, $\tan(\text{arc sen}(\frac{3}{4})) = \tan(\alpha) = \frac{C.O}{C.A}$
- Como $\text{sen}(\alpha) = \frac{3}{4} = \frac{C.O}{H}$, usando Triáng. Rectángulo $\Rightarrow C.A = \sqrt{7}$
- Así, $\tan(\text{arc sen}(\frac{3}{4})) = \frac{C.O}{C.A} = \frac{3}{\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{7}$



Funcion Arcocoseno: $\text{Arc cos}(x)$

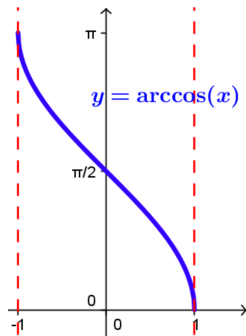
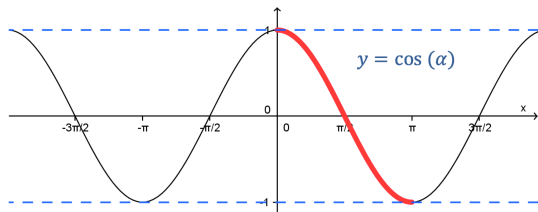


Funcion Arcocoseno: $\text{Arc cos}(x)$



- Considere la función coseno: $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$
 $\alpha \rightarrow y = \cos(\alpha)$

Funcion Arcocoseno: $\text{Arc cos}(x)$



- Considere la función coseno: $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$
 $\alpha \rightarrow y = \cos(\alpha)$
- La función inversa del coseno es: $\text{arc cos} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$,
 $y \rightarrow \alpha = \text{arc cos}(y)$
donde $y = \cos(\alpha) \iff \text{arc cos}(y) = \alpha$

Funcion Arcocoseno: $\text{Arc cos}(x)$

Nota

- $\frac{1}{\cos(x)}$ es la función **Reciproca** del coseno (secante)

Funcion Arcocoseno: $\text{Arc cos}(x)$

Nota

- $\frac{1}{\cos(x)}$ es la función **Reciproca** del coseno (secante)
- $\text{arc cos}(x)$ es la **Función inversa** del Coseno (Arcocoseno)

Funcion Arcocoseno: $\text{Arc cos}(x)$

Nota

- $\frac{1}{\cos(x)}$ es la función **Reciproca** del coseno (secante)
- $\text{arc cos}(x)$ es la **Función inversa** del Coseno (Arcocoseno)
- $\cos^{-1}(x) = \text{arc cos}(x)$ denotan la **Función inversa** del Coseno

Funcion Arcocoseno: $\text{Arc cos}(x)$

Nota

- $\frac{1}{\cos(x)}$ es la función **Recíproca** del coseno (secante)
- $\text{arc cos}(x)$ es la **Función inversa** del Coseno (Arcocoseno)
- $\cos^{-1}(x) = \text{arc cos}(x)$ denotan la **Función inversa** del Coseno
- $\frac{1}{\cos(x)} \neq \cos^{-1}(x)$

Funcion Arcocoseno: $\text{Arc cos}(x)$

Ejemplo:

Escriba $\text{sen}(\cos^{-1}(x))$ como una expresión algebraica de x

Funcion Arcocoseno: $\text{Arc cos}(x)$

Ejemplo:

Escriba $\text{sen}(\cos^{-1}(x))$ como una expresión algebraica de x

Sol:

- Sea $\alpha = \cos^{-1}(x) \in [0, \pi]$, entonces

$$\alpha = \cos^{-1}(x) \iff \cos(\alpha) = x$$

Funcion Arcocoseno: $\text{Arc cos}(x)$

Ejemplo:

Escriba $\text{sen}(\cos^{-1}(x))$ como una expresión algebraica de x

Sol:

- Sea $\alpha = \cos^{-1}(x) \in [0, \pi]$, entonces

$$\alpha = \cos^{-1}(x) / \cos \iff \cos(\alpha) = x$$

- Luego, $\text{sen}(\cos^{-1}(x)) = \text{sen}(\alpha) = \frac{C.O.}{H}$.

Funcion Arcocoseno: $\text{Arc cos}(x)$

Ejemplo:

Escriba $\text{sen}(\cos^{-1}(x))$ como una expresión algebraica de x

Sol:

- Sea $\alpha = \cos^{-1}(x) \in [0, \pi]$, entonces

$$\alpha = \cos^{-1}(x) / \cos \iff \cos(\alpha) = x$$

- Luego, $\text{sen}(\cos^{-1}(x)) = \text{sen}(\alpha) = \frac{C.O.}{H}$.
- Como $\cos(\alpha) = x = \frac{C.A.}{H}$, usamos Triang. Rectángulo, concluyendo que $C.O. = \sqrt{1 - x^2}$

Funcion Arcocoseno: $\text{Arc cos}(x)$

Ejemplo:

Escriba $\text{sen}(\cos^{-1}(x))$ como una expresión algebraica de x

Sol:

- Sea $\alpha = \cos^{-1}(x) \in [0, \pi]$, entonces

$$\alpha = \cos^{-1}(x) / \cos \iff \cos(\alpha) = x$$

- Luego, $\text{sen}(\cos^{-1}(x)) = \text{sen}(\alpha) = \frac{C.O}{H}$.
- Como $\cos(\alpha) = x = \frac{C.A}{H}$, usamos Trian. Rectángulo, concluyendo que $C.O = \sqrt{1 - x^2}$
- Como $\cos^{-1}(x) = \alpha \in [0, \pi] \implies \alpha \in I_c$ o II_c . En ambos casos, concluimos que $\text{sen}(\alpha) > 0$

Funcion Arcocoseno: $\text{Arc cos}(x)$

Ejemplo:

Escriba $\text{sen}(\cos^{-1}(x))$ como una expresión algebraica de x

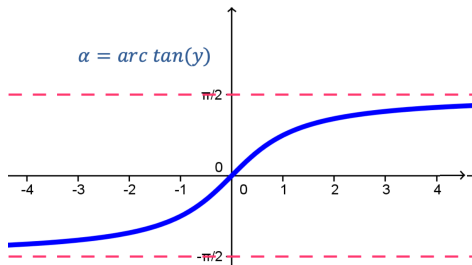
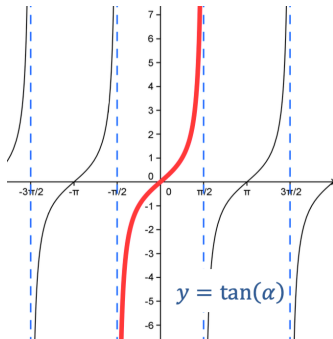
Sol:

- Sea $\alpha = \cos^{-1}(x) \in [0, \pi]$, entonces

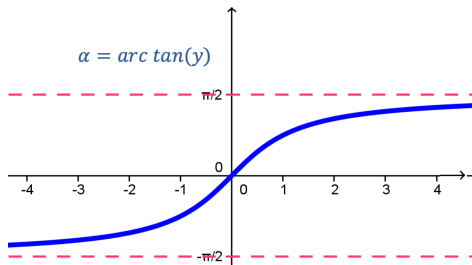
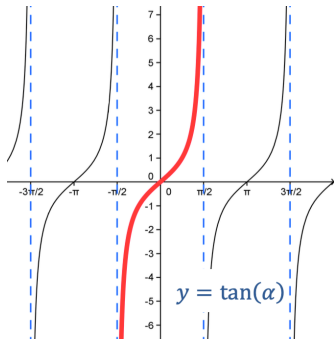
$$\alpha = \cos^{-1}(x) / \cos \iff \cos(\alpha) = x$$

- Luego, $\text{sen}(\cos^{-1}(x)) = \text{sen}(\alpha) = \frac{C.O}{H}$.
- Como $\cos(\alpha) = x = \frac{C.A}{H}$, usamos Trian. Rectángulo, concluyendo que $C.O = \sqrt{1 - x^2}$
- Como $\cos^{-1}(x) = \alpha \in [0, \pi] \implies \alpha \in I_c$ o II_c . En ambos casos, concluimos que $\text{sen}(\alpha) > 0$
- Por lo tanto $\text{sen}(\cos^{-1}(x)) = +\sqrt{1 - x^2}$

Funcion Arcotangente: $\text{Arc tan}(x)$

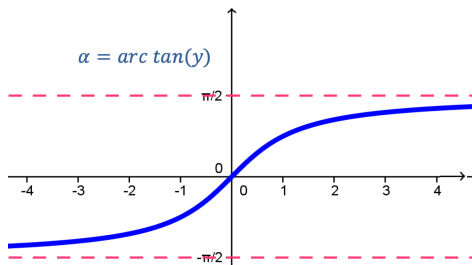
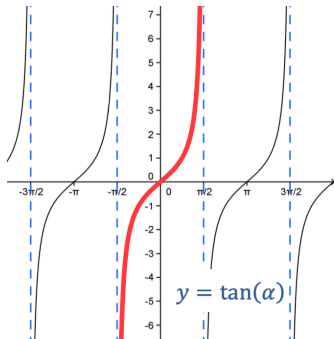


Funcion Arcotangente: $\text{Arc tan}(x)$



- Considere la función tangente: $\tan :] -\pi/2, \pi/2[\rightarrow \mathbb{R}$
 $\alpha \rightarrow y = \cos(\alpha)$

Funcion Arcotangente: $\text{Arc tan}(x)$



- Considere la función tangente: $\tan :] - \pi/2, \pi/2[\rightarrow \mathbb{R}$
 $\alpha \rightarrow y = \cos(\alpha)$
 - La función inversa de la tangente es: $\text{arc tan} : \mathbb{R} \rightarrow] - \pi/2, \pi/2[$
 $y \rightarrow \alpha = \text{arc cos}(y)$
- donde $y = \tan(\alpha) \iff \text{arc tan}(y) = \alpha$

Funcion Arcotangente: $\text{Arc tan}(x)$

Nota:

- $\frac{1}{\tan(x)}$ es la función **Reciproca** de la tangente (cotangente)

Funcion Arcotangente: $\text{Arc tan}(x)$

Nota:

- $\frac{1}{\tan(x)}$ es la función **Reciproca** de la tangente (cotangente)
- $\text{arc tan}(x)$ es la **Función inversa** de la tangente (Arcotangente)

Funcion Arcotangente: $\text{Arc tan}(x)$

Nota:

- $\frac{1}{\tan(x)}$ es la función **Reciproca** de la tangente (cotangente)
- $\text{arc tan}(x)$ es la **Función inversa** de la tangente (Arcotangente)
- $\tan^{-1}(x) = \text{arc tan}(x)$ denotan la **Función inversa** de la tangente

Funcion Arcotangente: $\text{Arc tan}(x)$

Nota:

- $\frac{1}{\tan(x)}$ es la función **Recíproca** de la tangente (cotangente)
- $\text{arc tan}(x)$ es la **Función inversa** de la tangente (Arcotangente)
- $\tan^{-1}(x) = \text{arc tan}(x)$ denotan la **Función inversa** de la tangente
- $\frac{1}{\tan(x)} \neq \tan^{-1}(x)$

Ejemplo:

Sin calculadora, evalúe la siguiente expresion $\tan^{-1} \left(\tan \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$

Funciones Trigonométricas Inversas

Ejemplo:

Sin calculadora, evalúe la siguiente expresion $\tan^{-1} \left(\tan \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$

Sol:

- No es posible cancelar $\cancel{\tan}^{-1} \left(\cancel{\tan} \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$, pues $\frac{3\pi}{4} \notin] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$

Funciones Trigonométricas Inversas

Ejemplo:

Sin calculadora, evalúe la siguiente expresion $\tan^{-1} \left(\tan \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$

Sol:

- No es posible cancelar $\cancel{\tan^{-1}} \left(\cancel{\tan} \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$, pues $\frac{3\pi}{4} \notin] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [$
- Evaluamos $\tan^{-1} \left(\tan \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right) =$

Funciones Trigonométricas Inversas

Ejemplo:

Sin calculadora, evalúe la siguiente expresion $\tan^{-1} \left(\tan \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$

Sol:

- No es posible cancelar $\cancel{\tan^{-1}} \left(\cancel{\tan} \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$, pues $\frac{3\pi}{4} \notin \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$
- Evaluamos $\tan^{-1} \left(\tan \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right) = \tan^{-1}(-1) =$

Funciones Trigonométricas Inversas

Ejemplo:

Sin calculadora, evalúe la siguiente expresion $\tan^{-1} \left(\tan \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$

Sol:

- No es posible cancelar $\cancel{\tan^{-1}} \left(\cancel{\tan} \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right)$, pues $\frac{3\pi}{4} \notin \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$
- Evaluamos $\tan^{-1} \left(\tan \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right) = \tan^{-1}(-1) = -\frac{\pi}{4}$

Funciones Trigonométricas Inversas

Tarea

Sin usar calculadora, evalúe la expresión

$$\text{sen}(\text{arc tan}(3) + \text{arc sen}(3/5))$$

Indicación: Coloque $\alpha = \text{arc tan}(3)$ y $\beta = \text{arc sen}(3/5)$, y utilice la fórmula $\text{sen}(\alpha + \beta)$ del formulario.

Solución

$$\frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

Funciones Trigonométricas Inversas

Ejercicio:

Hallar el valor de la expresión $\sin(2\arctan(x))$

Funciones Trigonométricas Inversas

Ejercicio:

Hallar el valor de la expresión $\text{sen}(2\text{arc tan}(x))$

Solución:

$$\text{Sea } \alpha = \text{arc tan}(x) \quad / \tan$$
$$\tan(\alpha) = x = \frac{x}{1} = \frac{C.O}{C.A}$$

Funciones Trigonométricas Inversas

Ejercicio:

Hallar el valor de la expresión $\text{sen}(2\text{arc tan}(x))$

Solución:

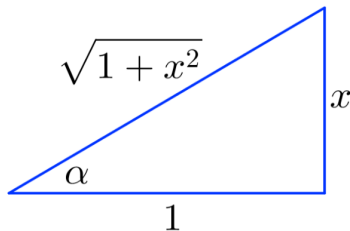
Sea $\alpha = \text{arc tan}(x)$ / $\tan$

$$\tan(\alpha) = x = \frac{x}{1} = \frac{C.O}{C.A}$$

Utilizando un triángulo rectángulo, tenemos

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$



Funciones Trigonométricas Inversas

Ejercicio:

Hallar el valor de la expresión $\text{sen}(2\text{arc tan}(x))$

Solución:

Sea $\alpha = \text{arc tan}(x)$ / $\tan$

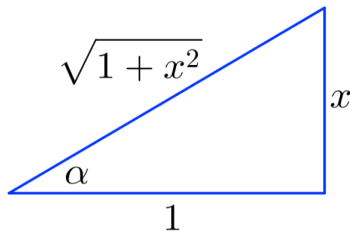
$$\tan(\alpha) = x = \frac{x}{1} = \frac{C.O}{C.A}$$

Utilizando un triángulo rectángulo, tenemos

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Luego, $\text{sen}(2\text{arc tan}(x)) = \text{sen}(2\alpha)$, y



Funciones Trigonométricas Inversas

Ejercicio:

Hallar el valor de la expresión $\text{sen}(2\text{arc tan}(x))$

Solución:

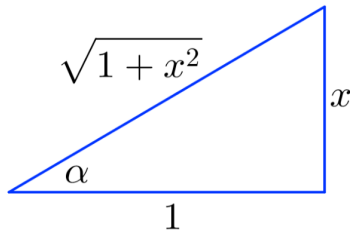
Sea $\alpha = \text{arc tan}(x)$ / $\tan$

$$\tan(\alpha) = x = \frac{x}{1} = \frac{C.O}{C.A}$$

Utilizando un triángulo rectángulo, tenemos

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$



Luego, $\text{sen}(2\text{arc tan}(x)) = \text{sen}(2\alpha)$, y

$$\text{sen}(2\alpha) = 2\text{sen}(\alpha)\text{cos}(\alpha) = 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{2x}{1+x^2}$$

Ecuaciones Trigonométricas

Definición

Una ecuación en la cual debemos encontrar el **ángulo de funciones trigonométricas** se llama **ecuación trigonométrica**. Por ejemplo:

$$\text{sen}(x) = 1,$$

$$4\cos^2(x) - 8\cos(x) + 3 = 0$$

Ecuaciones Trigonométricas

Definición

Una ecuación en la cual debemos encontrar el **ángulo de funciones trigonométricas** se llama **ecuación trigonométrica**. Por ejemplo:

$$\operatorname{sen}(x) = 1,$$

$$4\cos^2(x) - 8\cos(x) + 3 = 0$$

Nota:

- Dado que las funciones trigonométricas son **periódicas**, sus soluciones están condicionadas a un cierto **intervalo o rango**

Ecuaciones Trigonométricas

Definición

Una ecuación en la cual debemos encontrar el **ángulo de funciones trigonométricas** se llama **ecuación trigonométrica**. Por ejemplo:

$$\operatorname{sen}(x) = 1,$$

$$4\cos^2(x) - 8\cos(x) + 3 = 0$$

Nota:

- Dado que las funciones trigonométricas son **periódicas**, su soluciones estan condicionadas a un cierto **intervalo o rango**
- Para resolver este tipo de ecuaciones, en ocasiones será necesario utilizar **identidades trigonometricas fundamentales** para trabajar con **solo una función trigonométrica**

Ecuaciones Trigonométricas

Ejemplo:

Resolver la ecuación $\text{sen}(x) = 1$

Ecuaciones Trigonómicas

Ejemplo:

Resolver la ecuación $\text{sen}(x) = 1$

Sol:

Como

$$\text{sen}(x) = 1 \implies x = \text{arc sen}(1) = \frac{\pi}{2}$$

Ecuaciones Trigonómicas

Ejemplo:

Resolver la ecuación $\text{sen}(x) = 1$

Sol:

Como

$$\text{sen}(x) = 1 \implies x = \text{arc sen}(1) = \frac{\pi}{2}$$

Pero la función seno es **periódica** con periodo 2π . Entonces

Ecuaciones Trigonométricas

Ejemplo:

Resolver la ecuación $\text{sen}(x) = 1$

Sol:

Como

$$\text{sen}(x) = 1 \implies x = \text{arc sen}(1) = \frac{\pi}{2}$$

Pero la función seno es **periódica** con periodo 2π . Entonces

$$\begin{aligned} x &= \dots, \frac{\pi}{2} - 4\pi, \frac{\pi}{2} - 2\pi, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2\pi, \frac{\pi}{2} + 4\pi, \dots \\ &= \frac{\pi}{2} \pm 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Ecuaciones Trigonométricas

Ejemplo:

Resolver la ecuación trigonométrica $2\tan(x) - 3\cot(x) - 1 = 0$

Ecuaciones Trigonométricas

Ejemplo:

Resolver la ecuación trigonométrica $2\tan(x) - 3\cot(x) - 1 = 0$

Sol:

$$2\tan(x) - 3\cot(x) - 1 = 0 \Rightarrow 2\tan(x) - \frac{3}{\tan(x)} - 1 = 0 \quad / \cdot \tan(x)$$

$$2\tan^2(x) - 3 - \tan(x) = 0$$

$$2\tan^2(x) - \tan(x) - 3 = 0$$

Ecuaciones Trigonométricas

Ejemplo:

Resolver la ecuación trigonométrica $2\tan(x) - 3\cot(x) - 1 = 0$

Sol:

$$2\tan(x) - 3\cot(x) - 1 = 0 \Rightarrow 2\tan(x) - \frac{3}{\tan(x)} - 1 = 0 \quad / \cdot \tan(x)$$

$$2\tan^2(x) - 3 - \tan(x) = 0$$

$$2\tan^2(x) - \tan(x) - 3 = 0$$

Sea $u = \tan(x)$. Entonces tenemos la ecuación auxiliar

$$2u^2 - u - 3 = (2u - 3)(u + 1) = 0$$

Ecuaciones Trigonométricas

Ejemplo:

Resolver la ecuación trigonométrica $2\tan(x) - 3\cot(x) - 1 = 0$

Sol:

$$2\tan(x) - 3\cot(x) - 1 = 0 \Rightarrow 2\tan(x) - \frac{3}{\tan(x)} - 1 = 0 \quad / \cdot \tan(x)$$

$$2\tan^2(x) - 3 - \tan(x) = 0$$

$$2\tan^2(x) - \tan(x) - 3 = 0$$

Sea $u = \tan(x)$. Entonces tenemos la ecuación auxiliar

$$2u^2 - u - 3 = (2u - 3)(u + 1) = 0$$

cuyas soluciones son $u = 3/2$ y $u = -1$

Sol:

Dado que $u = \tan(x)$ y $u = 3/2$ y $u = -1$, entonces

- $u = \tan(x) = 3/2$

Sol:

Dado que $u = \tan(x)$ y $u = 3/2$ y $u = -1$, entonces

- $u = \tan(x) = 3/2 \Rightarrow x = \arctan(3/2) = 56,3^\circ \in I_c$

Sol:

Dado que $u = \tan(x)$ y $u = 3/2$ y $u = -1$, entonces

- $u = \tan(x) = 3/2 \Rightarrow x = \arctan(3/2) = 56,3^\circ \in I_c$
- $u = \tan(x) = -1 \Rightarrow x = \arctan(-1) = 135^\circ \in II_c$

Sol:

Dado que $u = \tan(x)$ y $u = 3/2$ y $u = -1$, entonces

- $u = \tan(x) = 3/2 \Rightarrow x = \arctan(3/2) = 56,3^\circ \in I_c$
- $u = \tan(x) = -1 \Rightarrow x = \arctan(-1) = 135^\circ \in II_c$

Dado que la función tangente tiene periodo π (180°), se tiene que las soluciones de la ecuación son:

Sol:

Dado que $u = \tan(x)$ y $u = 3/2$ y $u = -1$, entonces

- $u = \tan(x) = 3/2 \Rightarrow x = \arctan(3/2) = 56,3^\circ \in I_c$

- $u = \tan(x) = -1 \Rightarrow x = \arctan(-1) = 135^\circ \in II_c$

Dado que la función tangente tiene periodo π (180°), se tiene que las soluciones de la ecuación son:

$$x = 56,3^\circ \pm k \cdot 180^\circ, k \in \mathbb{Z} \qquad x = 135^\circ \pm k \cdot 180^\circ, k \in \mathbb{Z}$$

Ecuaciones Trigonométricas

Tarea

Resolver la ecuación $\cos^2(x) - 3\sin^2(x) = 0$, para $x \in [0, 2\pi]$

Indicación: Utilice la identidad $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$, para escribir la ecuación en términos del seno o coseno

Solución

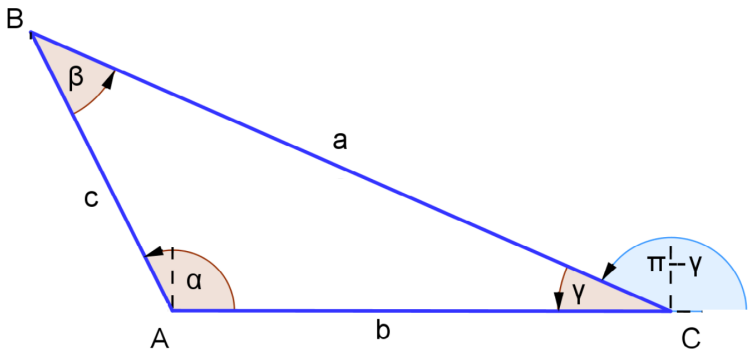
$$x \in \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$$

Teorema del Seno y Coseno

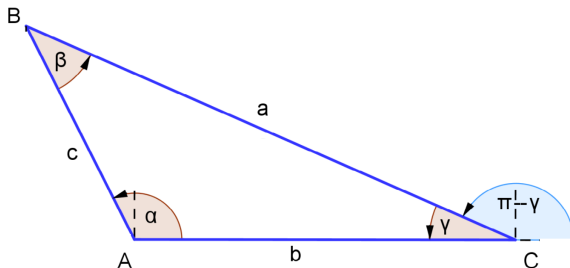
Teorema del Seno

En todo triángulo de ángulos interiores α, β y γ , de lados opuestos a, b y c respectivamente se verifica que

$$\frac{a}{\text{sen}(\alpha)} = \frac{b}{\text{sen}(\beta)} = \frac{c}{\text{sen}(\gamma)}$$



Teorema del Seno y Coseno



Teorema del Coseno

En todo triángulo de ángulos interiores α, β y γ , de lados opuestos a, b y c respectivamente, se verifica que

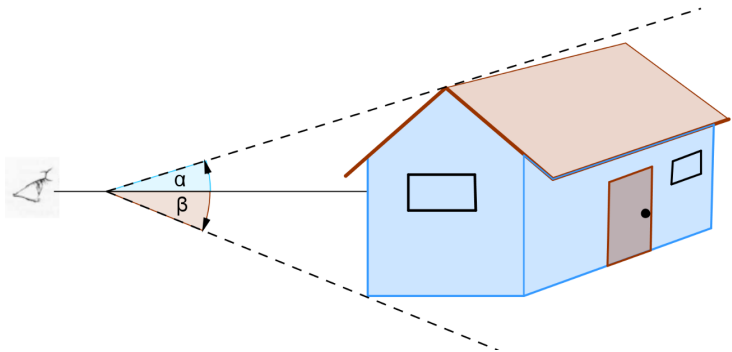
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(\alpha)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos(\beta)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(\gamma)$$

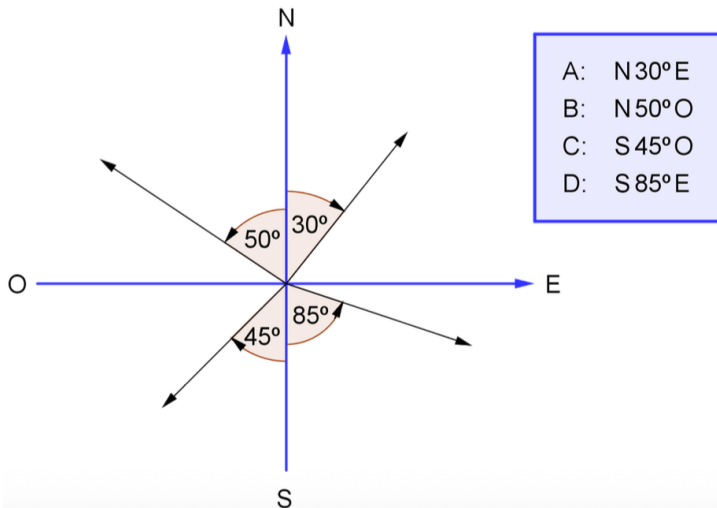
Convección en la lectura de ángulos

- **Ángulo de Elevación:** ángulo de un objeto ubicado sobre la horizontal y la línea de la vista dirigida hacia un objeto (ángulo α)
- **Ángulo de Depresión:** ángulo de un objeto ubicado bajo la horizontal y la línea de la vista dirigida hacia un objeto (ángulo β)



Convección en la lectura de ángulos

En un sistema cardinal, utilizaremos la siguiente notación para los puntos A, B, C, D en



Ejercicio:

Un avión vuela horizontalmente a una cierta altura h . Cuando se encuentra sobre la vertical de un punto A , ve la torre del aeropuerto bajo un ángulo de depresión de 30° . Al aproximarse 1000m ve la misma torre bajo un ángulo de 60° . Encuentre:

- a) La altura a la que vuela el avión
- b) La distancia del punto A a la torre del aeropuerto.